

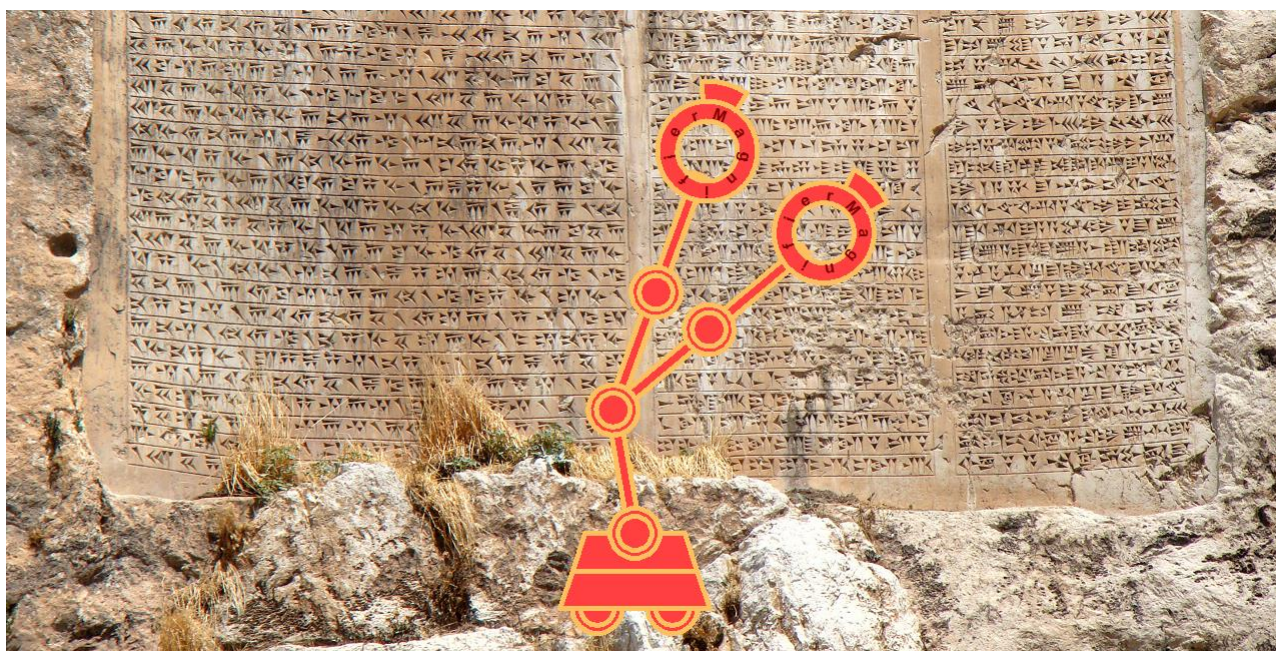
ПРЕДМЕТ:

РАЧУНАРСКА ГРАФИКА

19.1.2026.

ПИСАНИ ИСПИТ

Задатак 1. Коришћењем GDI-а имплементирати следеће:



Слика 1. Приказ са лупом

- Обезбедити да се приказ исцртава без треперења (*flicker*) коришћењем меморијског DC-a. [5 бодова]
- Написати функцију **DrawBackground(CDC* pDC)** за исцртавање позадинске слике *background.jpg*, коју је потребно претходно учитати у конструктору. Слика се исцртава тако да је увек центрирана по X-оси приликом промене величине прозора, а доња ивица се поклапа са доњом ивицом клијентског дела прозора и да величина слике буде 2 пута мања од оригиналне. [4 поена]
- Написати функције којима се мењају светске трансформације множењем текуће трансформационе матрице са стране одређене последњим параметром [4 бода]:
 - `void Translate(CDC* pDC, float dX, float dY, bool rightMultiply)`
 - `void Rotate(CDC* pDC, float angle, bool rightMultiply)`
 - `void Scale(CDC* pDC, float sX, float sY, bool rightMultiply)`
- Написати функцију **void DrawPedestal(CDC* pDC, int a, int b, int h, COLORREF clrFill, COLORREF clrFrame)** која исцртава постоље које се састоји од два једнакокрака трапеза и два точка. Дужина дужа основе доњег трапеза је **a**, док је дужина краће основе горњег трапеза **b**, а висина сваког трапеза је по **h/2**. Точкови се састоје од 2 концентрична круга, где је

спољашњи полупречник сваког од два точка су $b/4$, док је унутрашњи 70% спољашњег. Боја испуне је **clrFill**, док је боја оквирне линије свих облика **clrFrame** и њена дебљина 5. [7 поена]

- e. Написати функцију **void DrawArm(CDC* pDC, int r, int l, COLORREF clrFill, COLORREF clrFrame)** која исцртава део ручку покретне лупе. Ручка се састоји од зглоба и правог дела. Зглоб је у постоље које се састоји од два од 2 концентрична круга, где је спољашњи полупречник r , док је унутрашњи 70% спољашњег. Прави део је облика правоугаоника дужине l и ширине $0.5 \cdot r$. Боја испуне је **clrFill**, док је боја оквирне лије свих облика **clrFrame** и њена дебљина 5. [4 поена]
- f. Написати функцију **void DrawMagnifier(CDC* pDC, int r, COLORREF clrFill, COLORREF clrFrame, CString s, float delta)** која исцртава део лупу. Лупа се састоји од кружног прстена, и ручице за зумирање. Спољашњи полупречник кружног прстена је r , а унутрашњи $0.6 \cdot r$. Ручица лупе је у облику дела кружног прстена чији полупречници су r , а унутрашњи $1.4 \cdot r$, док је величина угла лука 40° . Ручица се може ротирати око прстен и њен уго је **delta**. Дуж кружног прсте је равномерно исписан текст **s**. Боја испуне је **clrFill**, док је боја оквирне лије свих облика **clrFrame** и њена дебљина 5. [10 поена]
- g. Написати функцију **void DrawMagnifierUtensil(CDC* pDC, int r, COLORREF clrFill, COLORREF clrFrame, CString s, float alpha, float beta, float gamma, float delta, int offset)** која исцртава део целу лупу. Цела лупа се састоји од покретног постоља на које се наставља основни носач. Покретно постоље се може померати у хоризонталном правцу и померено је **offset** у односу на центар приказа. Основни носач је заротиран за угао **alpha**. Од основног носача се настављају две гране са по две ручице на чијим крајевима су лупе. Зглобови ручица на обе гране су заротирани за исте углове **beta** и **gamma**, редом. Параметри покретног постоља су **a**, **b** и **h** имају вредности $6 \cdot r$, $4 \cdot r$ и $3 \cdot r$, док је дужина свих ручица $l = 5 \cdot r$. Угао између два крака износи 30° . [11 поена]
- e. Позвати све неопходне функције како би се исцртала читава сцена. Сцена се састоји од позадинске слике и сата, састављеног од основе и лица са казаљкама. За исцртавање користити вредности параметара: $r=25$, $s="Magnifier"$, $clrFill=RGB(255, 64, 64)$, $clrFrame=RGB(255, 192, 96)$. Омогућити промену угла *alpha* на тастере A и S, *beta* на тастере D и F, *gamma* на тастере G и H, *delta* на тастере Q и W, и промену *offset* на тастере E и R. [5 поена]

Задатак 2. Коришћењем OpenGL-а исцртати сцену дату у апликацији **Привезак:**



Слика 2. Сцена са привеском

1. Допунити функције **PrepareScene()**, **DrawScene()** и **Reshape()** одговарајућим OpenGL функцијским позивима како би се омогућило даље цртање, Поставити перспективну пројекцију тако да је $FOV=45^\circ$ и испунити позадину сцене светло сивом бојом. [3 бода]
2. Написати функцију **void DrawRing(double r1, double r2, double h, int n)** која црта диск са рупом и центром у координатном почетку. Параметар $r1$ је унутрашњи, а $r2$ спољашњи полупречник прстена, h је дебљина диска, док је n број сегмената дуж обима. Водити рачуна о нормалама. [15 бода]
3. Написати функцију **void DrawDisk(double R, double h, int n)** која црта пун диск са полупречником R и висином h , док је n број сегмената дуж обима. Водити рачуна о нормалама и текстуричним координатама. [7 бода]
4. Написати функцију **GLuint LoadTexture(char* fileName)** за учитавање текстуре. [3 бода]
5. Написати функцију **void DrawKeychain(double angInner, double angRing, double angSwing, GLuint tex, bool useTex)** која склапа привезак са слике коришћењем написаних функција. О непомичну алку (прстен), преко ушице (мали прстен у управној равни кроз који је алка провучена), окачено је тело привеска — вертикални носач, спољашњи прстен и унутрашњи прстен са централним диском на коме је текстура са логом факултета. Унутрашњи прстен је са спољашњим спојен преко мале осовине. Тело привеска има три независне ротације: ротацију унутрашњег прстена са диском око вертикалне осе, ротацију оба прстена око вертикалне осе и померање целог тела око алке, при чему алка увек остаје непомична (**Видети демо апликацију у прилогу**). [12 бода]

- Непомична алка: 0.44, 0.56, 0.08
 - Ушица: 0.10, 0.17, 0.06
 - Вертикални носач: 0.07, 0.26
 - Спољни прстен: 0.86, 1.12, 0.12
 - Унутрашњи прстен: 0.64, 0.80, 0.10
 - Диск: 0.66, 0.06
6. Подесити осветљење сцене (један позициони извор светлости) и метални материјал прстенова. [5 бода]
7. Обезбедити ротацију одговарајућих делова објеката на сцени. Омогућити анимирање сцене притиском на следеће тастере: [5 бодова]
- А и S – ротација унутрашњег прстена са диском око вертикалне осе
 - Q и W – ротација унутрашњег и спољашњег прстена са диском око вертикалне осе
 - D и F – ротација привеска око алке.

Напомена: Пројекти који се не компајлирају или не приказују ништа у оквиру прозора неће бити оцењивани. По завршетку, читав пројекат запаковати у архиву са називом који садржи број индекса, име, презиме и број задатка (нпр. **12345_Pera_Peric_Z2.zip**), и снимити на флеш меморију дежурног асистента. Пре креирања архиве, из пројекта обрисати **sdf** датотеку, као и све **Debug, Release, .vs** (скривен је) и **ipch** директоријуме (ако постоје у пројекту).